

南京航空航天大学

第1页 (共5页)

二〇二一~二〇二二学年 第一学期 《工科数学分析》期末考试试题

考试日期：2022年 月 日 试卷类型：A 试卷代号：

	班号	学号	姓名			
题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、 填空题：（每题 4 分）

本题分数	24
得 分	

1. 设 $P(x) = \frac{d^n}{dx^n}(1+x^m)^n$, 其中 m, n 为正整数, 则

$P(8) =$ _____ ;

2. 设 $f(x) = \int_{x^2}^1 \frac{\sin t}{t} dt$, 则 $\int_0^1 xf(x) dx =$ _____ ;

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+4}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+16}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+4n^2}} \right) =$ _____ ;

4. 曲线 L 的极坐标方程为 $r = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则 L 上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的平面图形的面积为 _____ ;

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{(x-1)^\alpha}, & 1 < x < e \\ \frac{1}{x^{\alpha+1}}, & x \geq e \end{cases}$, 且反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 α 的取值范围为

_____ ;

6. 微分方程 $ydx + (x-3y^2)dy = 0$ 的通解为 _____ .

二、单项选择题：(每题3分)

本题分数	15
得分	

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \in [0, \pi) \\ 1, & x \in [\pi, 2\pi] \end{cases}$, $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 则 ()

- (A) $x = \pi$ 为 $F(x)$ 的跳跃间断点. (B) $x = \pi$ 为 $F(x)$ 的可去间断点.
(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导. (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.

2. 设 $f'(x)$ 连续, $f(0) = 0$, $f'(0) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} f(t) dt}{x^2 \int_0^x f(t) dt} =$ ()

- (A) $\frac{1}{2}$; (B) $f'(0)$; (C) 1; (D) $\frac{1}{2} f'(0)$.

3. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 欲使 $F(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 则必有 ()

- (A) $f'(0) = 0$; (B) $f(0) = 0$;
(C) $f(0) + f'(0) = 0$; (D) $f(0) - f'(0) = 0$.

4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 则下述错误的是 ()

- (A) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续; (B) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导;
(C) $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续; (D) $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不连续.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2 - \ln x & \frac{1}{e} \leq x \leq 1 \\ \frac{1}{x} + 1 & 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$, 它在 $(\frac{1}{e}, 3)$ 内 ()

- (A) 不满足拉格朗日中值定理的条件;
(B) 满足拉格朗日中值定理的条件, 且 $\xi = \sqrt{\frac{9e-3}{5e}}$;
(C) 满足拉格朗日中值定理的条件, 但无法求出 ξ 的表达式;
(D) 不满足拉格朗日中值定理的条件, 但有 $\xi = \sqrt{\frac{9e-3}{5e}}$ 满足中值定理的结论.

三、 计算题：(每题 7 分)

本题分数	21
得 分	

1. 计算不定积分 $\int \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx \quad (x > 0)$.

2. 设 $f(x) = \frac{ax^2 + bx + a + 1}{1 + x^2}$ 在 $x = -\sqrt{3}$ 处有极小值为零,

(1) 求 a, b 的值; (2) 求使 $f(x)$ 取极大的值 x .

3. 求方程 $xy'' + 2y' = 1$ 满足 $y(1) = 2y'(1)$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, y 有界的特解

四、应用题: (每题 8 分)

本题分数	16
得 分	

1. 求曲线 $y = x^2 - 2x, y = 0, x = 1, x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = t^3 + 3t \end{cases}$ 确定, 其中 $t > 0$, 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

五、证明题 (每题 8 分)

本题分数	24
得 分	

1. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导且满足条件 $f(0) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 e^x f(x) dx$, 试证: 存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $f(\xi) = -f'(\xi)$.

2. 证明：连续的奇函数的一切原函数都为偶函数；连续的偶函数的原函数中只有一个奇函数.

3. 设 $f''(\xi) \leq 0$ ，证明对任意 $x_1 > 0, x_2 > 0$ ，有 $f(x_1 + x_2) + f(0) < f(x_1) + f(x_2)$.

南京航空航天大学

第1页 (共2页)

二〇二一 ~ 二〇二二学年 第1学期

课程名称: 《工科数学分析》参考答案及评分标准

命题教师:

试卷类型: A卷

试卷代号:

一、填空题

1. $(-1)^n m^n n!$; 2. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 1$; 3. $\ln(2 + \sqrt{5})/2$;
4. $\frac{e^{4\pi a} - 1}{4a}$; 5. $0 < \alpha < 2$; 6. $xy = y^3 + C$

二、单项选择题 1. C 2. C 3. B 4. D 5. B

三、1 解: 令 $\sqrt{\frac{1+x}{x}} = t$ 得 $x = \frac{1}{t^2 - 1}$, $dx = \frac{-2tdt}{(t^2 - 1)^2}$

$$\int \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx = \int \ln(1+t) d\frac{1}{t^2-1} = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} - \int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{而 } \int \frac{1}{t^2-1} \frac{1}{t+1} dt = \frac{1}{4} \int (\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} - \frac{2}{(t+1)^2}) dt = \frac{1}{4} \ln(t-1) - \frac{1}{4} \ln(t+1) + 2 \frac{1}{t+1} + C \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

所以

$$\int \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) dx = \frac{\ln(1+t)}{t^2-1} + \frac{1}{4} \ln \frac{t+1}{t-1} - \frac{1}{2(t+1)} + C \dots\dots\dots (7 \text{ 分})$$

$$= x \ln(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}}) + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sqrt{x+x^2} + C$$

2 解: (1) 依题意应有 $f(-\sqrt{3}) = f'(-\sqrt{3}) = 0$, 而

$$f'(x) = \frac{(2ax+b)(1+x^2) - 2x(ax^2+bx+a+1)}{(1+x^2)^2} = -\frac{bx^2+2x-b}{(1+x^2)^2} \dots\dots\dots (2 \text{ 分})$$

因此 有 $3a - \sqrt{3}b + a + 1 = 0; 3b - 2\sqrt{3} - b = 0$ 故 $a = \frac{1}{2}, b = \sqrt{3}$. $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

(2) 令 $f'(x) = 0$ 得 $\sqrt{3}x^2 + 2x - \sqrt{3} = 0$ 解之 $x = -\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$\text{又 } f''(x) = -[\frac{(2\sqrt{3}x+2)(1+x^2) - 2 \cdot 2x(\sqrt{3}x^2+2x-\sqrt{3})}{(1+x^2)^3}] = \frac{2\sqrt{3}x^3+6x^2-6\sqrt{3}x-2}{(1+x^2)^3}$$

故 $f''(\frac{1}{\sqrt{3}}) < 0$ 因此使 $f(x)$ 取极大的值 $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. $\dots\dots\dots (7 \text{ 分})$

3 解: 此方程不含 y , 令 $y' = p, y'' = p'$, 降阶得 $xp' + 2p = 1$, 解得 $p = \frac{1}{2} - \frac{c_1}{x^2}$,

即 $y' = \frac{1}{2} - \frac{c_1}{x^2}$, 解得: $y = \frac{x}{2} + \frac{c_1}{x} + c_2$; $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

因为 $x \rightarrow 0$ 时, y 有界, 得 $c_1 = 0, y' = \frac{1}{2}, y(1) = \frac{1}{2} + c_2$, 得 $c_2 = \frac{1}{2}$, 故 $y = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \dots (7 \text{ 分})$

四、1 解: 记 S_1, S_2 分别为 x 轴下方和上方分别对应的图形面积, 所求面积 $S = S_1 + S_2$, 有

$$S_1 = \int_1^2 (2x - x^2) dx = \frac{2}{3}, \quad S_2 = \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{4}{3}$$

故所求图形的面积: $S = S_1 + S_2 = 2 \dots \dots \dots (4 \text{ 分})$

平面图形 S_1 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V_1 = \pi \int_{-1}^0 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy - \pi = \frac{11}{6}\pi$,

平面图形 S_2 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V_2 = 27\pi - \pi \int_0^3 (1 + \sqrt{1+y})^2 dy = \frac{43}{6}\pi$,

故所求旋转体体积: $V = V_1 + V_2 = 9\pi \dots \dots \dots (8 \text{ 分})$

2 解: $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 + 3}{2t} = \frac{3}{2} \left(t + \frac{1}{t} \right), \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3(t^2 - 1)}{4t^3}, \dots \dots (3 \text{ 分})$

令 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$, 则 $t = 1, x = 2, y = 4$, $t = -1$ 不符合题意, 舍去, 当 $0 < t < 1$ 时, $1 < x < 2, \frac{d^2y}{dx^2} < 0$, 则曲线在 $(1, 2)$ 上是上凸的; 当 $t > 1$ 时, $x > 2, \frac{d^2y}{dx^2} > 0$, 则曲线在 $(2, +\infty)$ 上是下凸的, $(2, 4)$ 为曲线的拐点 $\dots \dots \dots (8 \text{ 分})$

五、1 证明: 设 $F(x) = e^x f(x)$, 由积分中值定理, 存在 η , $\frac{1}{2} \leq \eta \leq 1$, 使

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 e^x f(x) dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx = \frac{1}{2} F(\eta) \dots \dots \dots (3 \text{ 分})$$

由已知条件, 有 $f(0) = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 e^x f(x) dx = 2 \int_{\frac{1}{2}}^1 F(x) dx = F(\eta)$, 由于 $F(0) = f(0) = F(\eta)$, 并且 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 上可导, 故由罗尔定理知, 存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = -f'(\xi) \dots \dots (8 \text{ 分})$

2 证明: 若 $f(x)$ 是连续的奇函数, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ 是 $f(x)$ 的所有原函数, $F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C \stackrel{t=-u}{=} -\int_0^x f(-u) du + C = \int_0^x f(u) du + C = F(x) \dots \dots \dots (4 \text{ 分})$

若 $f(x)$ 是连续的偶函数, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + C$ 是 $f(x)$ 的所有原函数, $F(-x) = \int_0^{-x} f(t) dt + C \stackrel{t=-u}{=} -\int_0^x f(-u) du + C = -\int_0^x f(u) du + C = -(\int_0^x f(u) du - C) = F(x)$, 即只有当 C 为零时成立, 故连续的偶函数的所有原函数中只有 1 个为奇函数 $\dots \dots \dots (8 \text{ 分})$

3 证明: 不失一般性, 设 $x_1 < x_2$, 从而 $0 < x_1 < x_2 < x_1 + x_2$, 在区间 $[0, x_1]$ 和 $[x_2, x_1 + x_2]$ 上分别用拉格朗日定理, 存在 $\xi_1 \in (0, x_1), \xi_2 \in (x_2, x_1 + x_2)$, 使 $\frac{f(x_1) - f(0)}{x_1} = f'(\xi_1), \frac{f(x_1 + x_2) - f(x_2)}{x_1} = f'(\xi_2) \dots \dots (4 \text{ 分})$

因为 $f''(x) < 0$, 故 $f'(x)$ 单调减少, 而 $\xi_1 < \xi_2$, 故 $f'(\xi_2) < f'(\xi_1)$.
从而, 有 $f(x_1 + x_2) - f(x_2) < f(x_1) - f(0)$, 即 $f(x_1 + x_2) + f(0) < f(x_1) + f(x_2) \dots \dots \dots (8 \text{ 分})$